

ความเป็นไปได้ของคอนฟิगरชัน ค่า damping margin และความแข็งของเกาะ ในงานศึกษา GFL/GFM บน IEEE-14

ทำไมการสลับจึงเพิ่มคอนเวอร์เตอร์หนึ่งหรือสองตัว
และข้อเสนอ index สลับโหมดเพิ่มเติมสองตัว: RoCoF และ RoCoV

ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังภายใน

บทคัดย่อ

โครงข่าย IEEE-14 ที่ใช้ศึกษามีเครื่องกำเนิดเชิงโรนสหนึ่งเครื่องที่บัส 1 และ คอนเวอร์เตอร์สองโหมดสี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ซึ่งรันแบบ grid-following (GFL) หรือ grid-forming (GFM) ได้ เมื่อเครื่องกำเนิดหลุดออกจากระบบ supervisor ต้องตัดสินใจว่าจะเลื่อนคอนเวอร์เตอร์ขึ้นเป็น GFM ที่ตัวและตัวไหน รายงานนี้พิสูจน์ จากโค้ดที่ส่งมอบและ cache ผลลัพธ์ที่ส่งมอบว่า จำนวนที่เลื่อนขึ้นไม่ได้เลือกจาก เป้าหมายเสถียรภาพ และไม่ใช้หลัก “ยิ่งมากยิ่งขึ้น” แต่คือ *superset* เซตที่มี *cardinality* ต่ำที่สุด ของเซตที่กำลัง form อยู่ ซึ่งปรากฏในตารางความเป็นไปได้ที่ authenticate ไว้ล่วงหน้า และตารางนั้น *ไม่ monotone* ในจำนวนสมาชิก เซตที่เป็นไปได้ทั้ง 15 แบบมีเพียง 7 แบบที่ ยอมรับได้ และทุกเซตที่มีสามตัวไม่มี equilibrium เลย (residual ของ coupled Newton $3.28\text{--}3.61 \times 10^2$) เกณฑ์การยอมรับคือ damping-ratio floor ที่ทนทาน $\zeta_{\min} = 0.05$ ประเมินที่ finite-difference step สามค่าที่ freeze ไว้ และเซตที่ตัวยอมรับได้แต่มี damping น้อยที่สุดในเจ็ดเซต ($\zeta_{\text{worst}} = 0.1223$ เทียบกับ $0.2549\text{--}0.2676$) ค่า short-circuit ratio ที่บัสคอนเวอร์เตอร์อยู่ในช่วง $2.30\text{--}2.73$ ทุกหน้าตาเวลาที่เป็นเกาะ ต่ำกว่า WECC strong-grid floor ที่ 3 บน 98.61% ของ converter-sample ทั้งหมด และต่ำกว่าทั้ง 100% ของหน้าตาหลังทริบและหลัง reclose ลำดับเหตุการณ์ adaptive ที่ส่งมอบเลื่อนขึ้นครั้งละหนึ่งตัว ลือสองตัวเป็นส่วนใหญ่ของหน้าตา ที่เป็นเกาะ และไปถึงสี่ตัวเฉพาะเมื่อไม่มีตัวเลือกที่เล็กกว่านั้นยอมรับได้ สุดท้าย รายงานวัด mode ความล้มเหลวของ index สลับโหมดสองโหมด (แรงดัน/ความถี่) ที่ใช้อยู่ได้ห้าแบบ บน run ที่ส่งมอบ — หนึ่งในนั้นคือครึ่งความถี่ของ index เหมือนกันทั้งสี่คอนเวอร์เตอร์ ตลอด 3679 sample — และออกแบบ index เพิ่มเติมสองตัว — RoCoF (df/dt) และ RoCoV ($d|V|/dt$) — ซึ่งแต่ละตัว เข้าเงื่อนไขของตัวเอง

สารบัญ

1	ขอบเขต คำถาม และฐานของหลักฐาน	4
1.1	คำถามทั้งห้า	4
1.2	คำว่า “พิสูจน์” ในรายงานนี้หมายถึงอะไร และไม่หมายถึงอะไร	4
1.3	Artefact	5
1.4	ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ สำหรับใช้กำกับ	5
2	ระบบที่ศึกษา และ supervisor มีไว้ทำอะไร	5
2.1	โครงข่ายและทรัพยากร	5
2.2	เครื่องกำเนิดแบกอะไรไว้ และการทริบยกอะไรต่อ	6
2.3	ลำดับการสลับที่ส่งมอบ	6
3	เส้นทางการตัดสินใจ	7
3.1	ขั้น 1 — เมื่อไรจึงขอ support	7
3.2	ขั้น 2 — ตัวไหน	8
3.3	ขั้น 3 — เปลี่ยนอย่างไร	8

4	การแจกแจงความเป็นไปได้	8
4.1	การแจกแจงพิสัยอะไร	9
5	Damping margin: คำนวณอย่างไร และทำไมใช้ค่านี้	10
5.1	การคำนวณ ที่ละชั้น	10
5.2	ทำไมใช้ damping ratio ไม่ใช่อัตราการสลาย	10
5.3	ทำไมจึงเป็น 0.05	11
5.4	margin ที่วัดได้	11
6	ทำไมการสลับจึงเลื่อนขึ้นหนึ่งหรือสองตัว ไม่ใช่สี่	11
6.1	กลไก	11
6.2	แก้ premise แล้วจึงตอบ	12
6.3	ทำไม release เร็วกว่า promotion	12
7	ความแข็งของเกาะ (SCR) หลังเครื่องกำเนิดถูกทริป	12
7.1	โปรเจกต์นิยาม SCR อย่างไร	12
7.2	gate นี้ใช้กับตระกูลโมเดลนี้ไม่ได้	13
7.3	SCR ของเกาะที่วัดได้	13
7.4	อ่านตัวเลข	14
8	ถ้าคอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่ตัวเป็น GFM จะเกิดอะไรขึ้น	14
8.1	arm สี่ตัวไม่อยู่รอบบนเกาะ	14
8.2	ทำไมเซตที่ยอมรับได้จึงยังล้มเหลวได้	14
8.3	ทำไมสี่ตัวจึงแยกว่า — สามข้อ แต่ละข้อมีขอบเขต	15
8.4	กริดแข็งไม่ดีหรือ	15
9	จุดที่ index สองเทอมปัจจุบันล้มเหลว	16
9.1	เทอมความถี่ไม่แยก identity ของอุปกรณ์	16
9.2	มันล้มเหลวก่อนจะให้ข้อมูล	16
9.3	มันมองไม่เห็นสถานะอุปกรณ์ และความล้มเหลวของการเป็นสี่ตัวอยู่ที่นั่น	16
9.4	PLL lock margin ถูกวัด ถูกประกาศ และไม่ถูกใช้	16
9.5	Current headroom ถูกวัด ถูกประกาศ และไม่ถูกใช้	17
9.6	สรุปช่องว่าง	17
10	index สลับโหมดเพิ่มเติมสองตัว: RoCoF และ RoCoV	17
10.1	ข้อจำกัดการออกแบบที่กำหนดทั้งสองตัว	17
10.2	Index A — RoCoF: อัตราการเปลี่ยนความถี่ต่ออุปกรณ์	17
10.3	Index B — RoCoV: อัตราการเปลี่ยนขนาดแรงดันที่บัสคอนเวอร์เตอร์	18
10.4	สิ่งที่จริงใจไม่เสนอ	19
11	สิ่งที่รายงานนี้ไม่ได้อ้าง	19

1 ขอบเขต คำถาม และฐานของหลักฐาน

1.1 คำถามทั้งห้า

1. จำนวนที่เพิ่มขึ้น ในโค้ดโมเดลล่าสุด ทำไมการสลับไม่ได้ทำให้ คอนเวอร์เตอร์ทุกตัวเป็น grid-forming แต่เลือกแค่หนึ่งหรือสองตัว
2. Damping margin คำนวณจากปริมาณอะไร คำนวณอย่างไร และทำไมจึงใช้ ปริมาณนั้น
3. ความแข็งแกร่ง ค่า short-circuit ratio (SCR) ที่บัสคอนเวอร์เตอร์ เป็นเท่าไรเมื่อเครื่องกำเนิดเชิงโรนัสถูกทริบออก
4. ทั้งสี่ตัวเป็น GFM จะเกิดอะไรขึ้น ทำไมจึงไม่ดี และกริดแข็งแกร่งหรือไม่ดีหรือ
5. Index ที่ใช้สลับ ปัจจุบันใช้แค่แรงดันกับความถี่ ซึ่งเห็นว่ามันน้อยเกินไป และทำให้เกิด false decision ได้ ข้อเสนอคือ index เพิ่มเติมสามตัว

1.2 คำว่า “พิสูจน์” ในรายงานนี้หมายถึงอะไร และไม่หมายถึงอะไร

รายงานนี้พิสูจน์ข้อความสองชนิดที่ต่างกัน และแยกมันออกจากกันตลอด

ข้อความภายในโมเดล พิสูจน์ได้โดยอ่านโค้ด production ที่ run ที่ส่งมอบ จริงจริง “การเพิ่มขึ้นคือ superset เชิงเข้มที่มี cardinality ต่ำที่สุด” เป็นข้อความชนิดนี้ มันเป็นสมบัติของ `select_support_augmentation_candidate.m` และของตารางที่ run นั้นบริโภค จึงเป็นจริงกับทุก run ของโค้ดนี้ ไม่ใช่แค่ run ที่ส่งมอบ

ข้อความเกี่ยวกับวิธีคำตอบ พิสูจน์โดยการวัดบน artefact ที่ระบุชื่อได้ “SCR ของเกาะเป็น 2.53 เมื่อเครื่องกำเนิดออก” เป็นข้อความชนิดนี้ จริงสำหรับ `adaptive_250s.mat` และโครงข่ายกับ dispatch ที่ cache นั้นสร้างขึ้นมา และไม่ได้อ้างว่าเป็นจริงโดยทั่วไป

ไม่มีข้อความใดในรายงานนี้พิสูจน์ด้วยการให้เหตุผลอย่างเดียว ที่ได้อ้างว่า กลไกเป็นคำอธิบายมากกว่าการวัด จะกำกับไว้ ณ จุดนั้น และหัวข้อ 11 ระบุสิ่งที่ไม่ได้อ้าง

1.3 Artefact

Artefact	บทบาทในรายงานนี้
+stability/ts_simulate_ibr_hybrid.m	ตัว supervisor: การสร้าง severity, hysteresis, dwell และการเรียกเข้าสู่การเลือก candidate กับ support transaction
+stability/select_support_augmentation_candidate.m	กฎการจัดอันดับที่เปลี่ยน “severity บอกว่าต้องการ support เพิ่ม” ให้เป็นเซต forming หนึ่งเซตที่ระบุข้อได้
+stability/ibr_candidate_evaluate.m	เกณฑ์การยอมรับ: equilibrium, KCL, สเปกตรัม small-signal แบบ full-KCL และ damping-ratio gate ที่ทนทาน
+stability/ibr_scr_metrics.m	ตัวชี้วัด short-circuit ratio และ gate ของมัน
+stability/agsi_reference_terms.m	reference sub-index ที่ประกาศคู่กับ run รวมถึงสามตัวที่การตัดสินใจไม่ได้บริโภค
+cases/scenario_ieee14_1sg_4ibr.m	เคส, dispatch contract และ selector contract ที่ freeze ไว้
run_ieee14_gfm_lock_comparison.m	การศึกษาแบบหก arm และชุด option รวมที่ทุก arm เริ่มจาก
ieee14_gfm_lock_compare_zeta/adaptive_250s.mat	ลำดับเหตุการณ์ adaptive 250 s ที่ส่งมอบ ตัวเลขสถิติคำตอบทุกตัวในรายงานอ่านจากไฟล์นี้
ieee14_gfm_lock_compare_zeta/summary.mat	การแจกแจงความเป็นไปได้ในหัวข้อ 4
docs/project/defects/2026-08-14-all4-gfm-commit-outside-basin.md	สาเหตุที่วัดได้ของ mode ความล้มเหลวของการเป็น GFM ทั้งสี่ตัว

ตารางที่ 1: Artefact ที่รายงานนี้อ่าน ไม่มีไฟล์ใดถูกเขียนโดยการอ่าน

1.4 ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ สำหรับใช้กำกับ

ปริมาณ	ค่า	แหล่งที่มา
horizon ที่ไปถึง	250.000000 s	result.t(end)
sample ที่ยอมรับ	3679	numel(result.t)
step ที่ปฏิเสธ / ความพยายาม	161 / 3824	rejected_steps, ts_step_attempts
KCL residual สูงสุดที่ยอมรับ	9.972081×10^{-9}	max(accepted_residual_per_step)
f_{coi} ขั้นสุดท้าย	60.000001128 Hz	coi_frequency_Hz(end)
SG reclose	159.2519 s, SUCCESS	actual_reclose_time
reference handback เสร็จ	173.1271 s, C1_COMPLETE	handback_complete_time

ตารางที่ 2: ลำดับเหตุการณ์ adaptive ที่ส่งมอบ เจ็ดค่านี้คือ regression gate ของ โปรเจกต์สำหรับ result set นี้

2 ระบบที่ศึกษา และ supervisor มีไว้ทำอะไร

2.1 โครงข่ายและทรัพยากร

เคสคือ `case_profile = 'eecon49_figure4'` บนโครงข่าย IEEE-14 resolve เป็น `ibr_model_id = 'eecon49_dual'` ตารางทรัพยากรถูก ตั้งไว้ และลำดับของมันคือ identity เดียวที่ selector ใช้

Index	Id	บัส	ชนิด	Base (MVA)	เริ่มต้น	โมเดล
1	SG1	1	synchronous	615	online	sg_emf6
2	IBR2	2	converter	100	GFL	eecon49_dual
3	IBR3	3	converter	100	GFL	eecon49_dual
4	IBR6	6	converter	100	GFL	eecon49_dual
5	IBR8	8	converter	100	GFL	eecon49_dual

ตารางที่ 3: ตารางทรัพยากร หมายเลขบัสและชื่ออุปกรณ์ไม่เคยเป็น key ของการตัดสินใจ index ของตารางทรัพยากรต่างหากที่เป็น

เครื่องกำเนิดให้ $H = 2.5$ s และ $D = 1.0$ pu ในชุด option ที่ส่งมอบ คอนเวอร์เตอร์แต่ละตัวมีฟิลเตอร์ $L_f = 0.15$ pu, $R_f = 0.015$ pu, DC link $C_{dc} = 0.10$ และเพดานกระแส $I_{\max} = 1.2$ pu บนฐาน 100 MVA รวม ถึง grid-forming เป็น virtual synchronous machine ที่มี swing coefficient $M = 0.08$ และ damping coefficient $D_v = 20.0$ ส่วนถึง grid-following เป็น ตัวควบคุมกระแสแบบ PLL ที่ $k_{p,PLL} = 1.20$ และ $k_{i,PLL} = 5.00$ สัมประสิทธิ์ D_v ตัวเดียวกันนี้กำหนดทั้ง droop P - f และ swing damping ซึ่งเป็นสมบัติของ VSG แบบสัมประสิทธิ์เดียว ไม่ใช่ความผิดพลาดในการสร้างโมเดล

2.2 เครื่องกำเนิดแบกอะไรไว้ และการทริปกอะไรต่อ

ที่ power flow ก่อนเหตุการณ์ เครื่องกำเนิดจ่าย 1.3319 pu และคอนเวอร์เตอร์ สี่ตัวรวมกันจ่าย 1.3176 pu เทียบกับโหลดรวม 2.59 pu ของกำลังไฟฟ้าจริง และ 0.735 pu ของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ dispatch contract ของเคสบันทึกผลของ การเปิดเบรกเกอร์เครื่องกำเนิดไว้เป็น deficit_MW = 133.1904 และ lost_sg_Q_MVAr = -19.5666 [วัดแล้ว]

เมื่อเปิดที่ $t = 20$ s เบรกเกอร์นั้นทิ้งเกาะที่มีไฟเลี้ยงซึ่งมีแรงดัน ก่อตัวจากคอนเวอร์เตอร์เพียงอย่างเดียว และบังคับให้ supervisor ตอบคำถามสองข้อ ที่แยกจากกัน: เมื่อไร ต้องการ forming support เพิ่ม และ ตัวไหน ควรให้ โค้ดตอบสนองข้อนี้คนละที่ และการแยกนั้นคือหัวข้อ 3

2.3 ลำดับการสลับที่ส่งมอบ

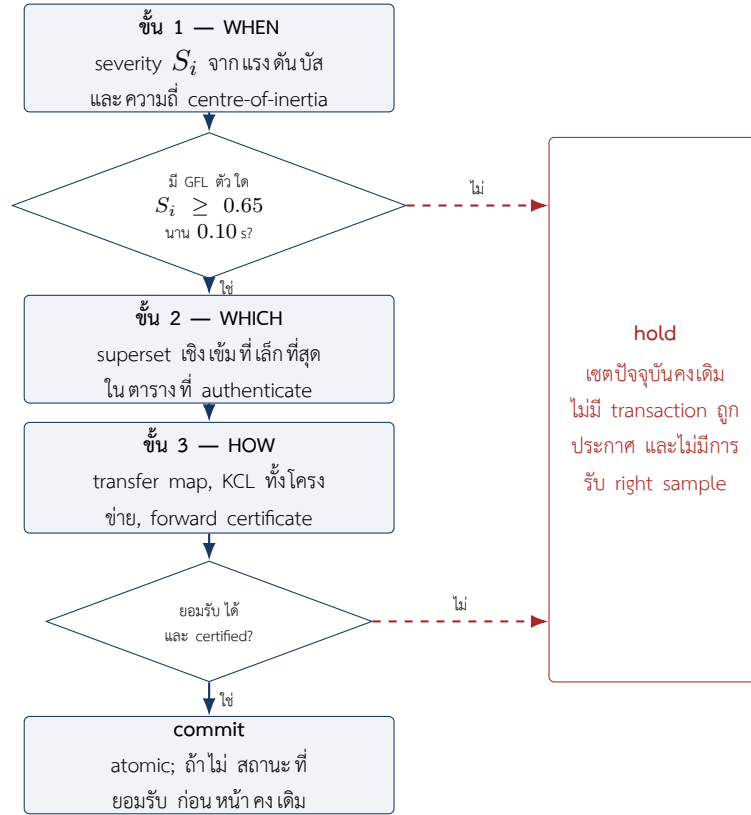
t (s)	เหตุการณ์	เซตที่ form	การเปลี่ยน	variant
0.0000	เริ่มต้น	{}	GFL ทั้งหมด, SG ต่ออยู่	—
20.0000	SG ทริป	{2}	IBR2 $\rightarrow$ GFM	—
22.0887	augment	{2, 4}	+IBR6	unconditioned
25.3026	release	{2}	-IBR6	unconditioned
50.0000	load step +20%	{2}	—	—
51.3403	augment	{2, 4}	+IBR6	unconditioned
53.3795	augment	{2, 3, 4, 5}	+IBR3, +IBR8	conditioned
85.0000	fault บัส 9	{2, 3, 4, 5}	—	—
85.1500	เคลียร์ fault	{2, 3, 4, 5}	—	—
110.0000	ทริปสาย 6-13	{2, 3, 4, 5}	—	—
145.0000	คืน topology, ขอ reclose	{2, 3, 4, 5}	—	—
146.2782	release	{2}	-IBR3, IBR6, IBR8	unconditioned
148.2811	augment	{2, 4}	+IBR6	unconditioned
152.4017	release	{2}	-IBR6	unconditioned
159.2519	SG reclose	{2}	SUCCESS	—
173.1271	handback, IBR2 $\rightarrow$ GFL	{}	—	—

ตาราง ที่ 4: ทุก transaction ของ โหมด ใน ลำดับ เหตุการณ์ adaptive ที่ ส่ง มอบ อ่าน จาก result.device_modes_history และ result.event_log [วัดแล้ว]

ให้อ่านคอลัมน์ “การเปลี่ยน” เป็นคำตอบของข้อ 1 ในรูปที่ตรงที่สุด ภายใน 250 s เกิด augment หรือ release ห้าเหตุการณ์ และทุกเหตุการณ์ ขยับหนึ่งหรือสองตัว เซตไม่เคยกระโดดจาก {2} ไป {2, 3, 4, 5} ใน transaction เดียว หัวข้อ 6 แสดงว่าเป็นเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่ เรื่องบังเอิญ

3 เส้นทาง การตัดสินใจ

supervisor คือสามขั้นตอนแรก และแต่ละขั้นปฏิเสธได้เท่านั้น ไม่มีขั้นใดหักล้างการปฏิเสธของอีกขั้นได้



รูปที่ 1: สามขั้นของ supervisor ขั้น 1 ตัดสินใหม่ทุก sample ส่วนขั้น 2 และ 3 เป็นการค้นตารางและการทดสอบกับหลักฐานที่ freeze ไว้ก่อน run เริ่ม

3.1 ขั้น 1 — เมื่อไรจึงขอ support

สำหรับคอนเวอร์เตอร์ที่สลับโหมดได้และออนไลน์ทุกตัว ตัวขับเคลื่อน

$$S_i = \text{sat}\left(\frac{1}{2}J_{V,i} + \frac{1}{2}J_f\right), \quad J_{V,i} = \frac{|V_i - V_{i,\text{healthy}}|}{0.10}, \quad J_f = \frac{|f_{\text{COI}} - 60|}{0.50}, \quad (1)$$

โดย $\text{sat}(x) = \min(1, \max(0, x))$ (ts_simulate_ibr_hybrid.m:3631) ฐาน 0.10 pu และ 0.50 Hz ตรงไว้ที่ :1675--1677 และ $V_{i,\text{healthy}}$ คือแรงดัน power flow ก่อนเหตุการณ์ของบัสคอนเวอร์เตอร์ตัวนั้นเอง เงื่อนไขการเลื่อนขึ้นและปลดลงคือ

$$\text{augment} = |\{i \in \text{GFL} : S_i \geq 0.65\}| > 0, \quad \text{release} = \forall i, S_i < 0.35, \quad (2)$$

โดยต้องคงอยู่นาน $T_{d,\text{on}} = 0.10$ s และ $T_{d,\text{off}} = 1.00$ s ตามลำดับ (:852--900) และค่า threshold ตั้งไว้ที่ :1664--1667 สมบัติสามข้อของ (2) มีความสำคัญในหัวข้อถัดไป

- เทอม augment เป็น **any** เหนือตัวที่ตามอยู่ index จึงถามว่า “มีคอนเวอร์เตอร์ grid-following ตัวใดกำลังเครียดหรือไม่” ไม่ได้ถามว่า “ระบบเสถียรหรือไม่” และไม่ได้ถามว่า “ตัวไหนเป็นต้นเหตุ”
- เทอม release เป็น **all** hysteresis ไม่สมมาตรโดยเจตนา: เพิ่ม support เมื่อตัวตามตัวแรกมีปัญหา และถอนออกเมื่อทุกตัวสบายครบหนึ่งวินาทีเต็ม
- ไม่มีเทอมใดใน (1) เป็นปริมาณเสถียรภาพ ความเป็นไปได้ small-signal margin เพดานกระแส และความเป็นเจ้าของ reference อยู่ที่ยื่น ทั้งหมด และหัวข้อ 9 จะได้ว่านี่ถูกต้อง — แต่ ชุด ปริมาณที่เข้าสู่ขั้น 1 นั้นเล็กเกินไป

3.2 ขั้น 2 — ตัวไหน

ขั้น 1 ให้ทิศทาง ไม่เคยให้เซต เซตมาจากตารางคอนฟิกรัชัน candidate ที่คำนวณ ก่อน simulation เริ่ม (`ibr_selector_table`) และกฎขณะรัน คือ `select_support_augmentation_candidate`

ข้อเสนอ 1 (superset ที่ยอมรับได้และมี cardinality ต่ำที่สุด). ให้ $\mathcal{F}$ เป็นเซตที่ form อยู่ ณ ขณะตัดสินใจ และ $\mathcal{T}$ เป็นเซตของ แถวตารางที่ทั้ง *feasible* และ *ready_to_commit* เป็นจริง ปลายทางที่คืนกลับคือแถว $c \in \mathcal{T}$ ที่เล็กที่สุดตามลำดับ (i) $|\text{selected}(c)|$; (ii) $-\text{margin}(c)$; (iii) index tuple ที่เลือก แบบ *lexicographic*; (iv) *reference index* — ภายใต้เงื่อนไข $\mathcal{F} \subsetneq \text{selected}(c)$ กล่าวคือปลายทางต้องเป็น *superset* เข้มแข็ง ของเซตปัจจุบัน (`select_support_augmentation_candidate.m:54--58, 101--112`) ถ้าไม่มีแถวเช่นนั้น ฟังก์ชันคืน `found=false` และ *supervisor* คงเซตเดิมไว้ มันไม่สร้าง candidate ขึ้นเองและไม่ผ่าน *gate* ใด ๆ

ผลที่ตามมาสองข้อทันที และเป็นคำตอบตรงของข้อ 1

1. เป้าประสงค์ *cardinality* เป็นการหาค่าน้อยสุด ไม่ใช่มากที่สุด ไม่มีสิ่งใดในข้อเสนอ 1 ให้รางวัลกับการเพิ่มคอนเวอร์เตอร์ ปลายทางสามตัวจะถูกเลือกเหนือสองตัวก็ต่อเมื่อไม่มี superset สองตัวใด ที่ยอมรับได้
2. การเลือกไม่ใช่การเลือกใหม่โดยอิสระ เพราะปลายทางต้องมีเซตปัจจุบันอยู่ด้วย *supervisor* จึงตอบว่า “เกาะต้องใช้สี่ตัว” ด้วยการเลื่อนสี่ตัวพร้อมกัน จาก ตัวเดียวไม่ได้ มันเพิ่มได้เฉพาะจากที่มีอยู่ และเพิ่มน้อยที่สุดเท่าที่ตารางอนุญาต

3.3 ขั้น 3 — เปลี่ยนอย่างไร

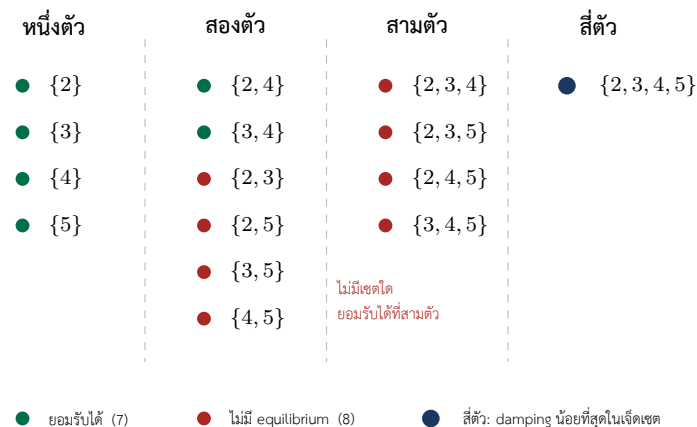
การเปลี่ยนโหมดผ่าน transfer map ที่อุปกรณ์เป็นเจ้าของ จากนั้นแก้ Kirchhoff ทั้งโครงข่ายที่จุดทำงานใหม่ แล้ว — เพราะ option นี้เปิดในงานศึกษานี้ — จำลองล่วงหน้าถึงสถานะที่จะ *commit* ด้วย kernel การอินทิเกรตตัวเดียวกัน เป็น horizon ที่ได้จาก *settling time* ของปลายทางเอง การปฏิเสธเป็นแบบ *atomic*: ไม่มี *right sample* ถูกประกาศ สถานะที่ยอมรับก่อนหน้าคงอยู่ และมี *identifier* พร้อม *lockout* ถูกบันทึก ตลอด 250 s ที่ส่งมอบ *certificate* ถูกปรึกษาสีครั้ง และเปลี่ยนผลลัพธ์ที่หนึ่งโน้น (ตาราง 4 ที่ $t = 53.3795$ s: การมาถึงแบบไม่ปรับสภาพถูกปฏิเสธ และ variant ที่ปรับสภาพถูก *commit* ที่ค่า เบี่ยงสูงสุด 15.495°) [วัดแล้ว]

4 การแจกแจงความเป็นไปได้

ขั้น 2 ไม่มีอะไรให้เลือกถ้าไม่มีตาราง และตารางไม่ใช่พิธีการ คอนเวอร์เตอร์ห้าตัว ซึ่งสลับได้สี่ตัว ยอมให้เกิดเซต forming ที่ไม่ว่า $2^4 - 1 = 15$ เซต โปรเจกต์คำนวณไว้ทุกเซต

เซต	Ref	ω (rad/s)	margin	ζ_{worst}	ผลลัพธ์
{5}	5	-0.155437	+0.055437	0.2676	ยอมรับได้
{4}	4	-0.252025	+0.152025	0.2629	ยอมรับได้
{3}	3	-0.316711	+0.216711	0.2618	ยอมรับได้
{2}	2	-0.328014	+0.228014	0.2569	ยอมรับได้
{2, 4}	2	-0.561723	+0.461723	0.2549	ยอมรับได้
{3, 4}	3	-0.568138	+0.468138	0.2560	ยอมรับได้ (damping ดีที่สุด)
{2, 3}	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium: IBR6 ละเมิดขีดจำกัด
{2, 5}	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium: IBR6 ละเมิดขีดจำกัด
{3, 5}	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium: IBR6 ละเมิดขีดจำกัด
{4, 5}	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium: IBR3 ละเมิดขีดจำกัด
{2, 3, 4}	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium, residual 3.279×10^2
{2, 3, 5}	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium, residual 3.605×10^2
{2, 4, 5}	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium, residual 3.561×10^2
{3, 4, 5}	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium, residual 3.346×10^2
{2, 3, 4, 5}	2	-0.482909	+0.382909	0.1223	ยอมรับได้, damping น้อยที่สุด

ตาราง ที่ 5: การ แจกแจง ความเป็น ไป ได้ แบบ ควบ ถ้วน เมื่อ SG หลุด อ่าน จาก `summary.shared.sg_off_candidates` ใน `ieee14_gfm_lock_compare_zeta/summary.mat` สืบหาเซตยอมรับได้เจ็ดเซต นี่คือการวางโครงสร้างที่ freeze ไว้ก่อนการประเมิน candidate ความไวต่อระดับโหลด ในหัวข้อ 8 เป็นการวัดแยกที่โหลด +20% และไม่แก้แอมเพอเล้านี้ ω คือสมาชิกที่หน่วงน้อยที่สุดของชุด finite-difference ที่ freeze ไว้ $\omega = \max(\text{cand.f_omegas})$ (`ibr_candidate_evaluate.m:447`) ไม่ใช่ค่าที่ step เดียว, $\text{margin} = -\omega - \gamma_{\text{req}}$ และ ζ_{worst} คือ damping ratio ที่แย่ที่สุดเหนือสเปกตรัมและเหนือสมาชิก finite-difference ทั้งสามตัวเดียวกัน [วัดแล้ว]



รูปที่ 2: แผนที่ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ไม่/ monotone ตามจำนวน คอนเวอร์เตอร์ที่ form เซตที่ยอมรับได้อยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าแอมสามตัวเสมอ ไม่เคยอยู่บนนั้น

4.1 การแจกแจงพิสูจน์อะไร

1. “forming มากขึ้น” ไม่ใช่การปรับปรุงที่ monotone และโปรเจกต์ วัดข้อนี้แทนที่จะสมมติ กลางแผนที่ว่างเปล่า สามตัวไม่ใช่ทางประนีประนอมระหว่างสองกับสี่ แต่เป็นคอนฟิกรูชันที่ coupled Newton หาจุดทำงานไม่เจอเลย ทั้งวิธีในการเลือกสามตัว
2. สาเหตุคือปัญหาการแบ่งกัน ไม่ใช่จำนวน แอมที่ใช้ไม่ได้ทั้งแปดล้มเหลว ด้วยเหตุเชิงกลไก: ไม่มีคอนเวอร์เตอร์ที่เหลื่ออยู่ฝั่ง grid-following ตัวใดตัวหนึ่งถูกละเมิดขีดจำกัดการทำงาน ({2, 3}, {2, 5}, {3, 5}, {4, 5}) หรือสมดุลกำลังสี่ทางไม่มีคำตอบ (สี่เซตที่มีสามตัว) ทั้งสองตระกูลรายงานความล้มเหลวด้วยชื่อ ไม่ใช่ด้วย margin ต่ำ
3. เซตสี่ตัวยอมรับได้แต่เป็นตัว outlier damping ratio ที่แย่ที่สุด 0.1223 น้อยกว่าครึ่งของทุกเซตที่ยอมรับได้อื่น หัวข้อ 5 แสดงว่าตัวเลขนั้นมาจากไหนและทำไมจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะ gate

หมายเหตุ 1 (ทำไม่ใช่ตารางที่คำนวณล่วงหน้า ไม่ค้นหาขณะรัน). candidate จะถูกยอมรับก็ต่อเมื่อแก้ equilibrium ของตัวเองแล้วและประกอบสเปกตรัม full-KCL ของตัวเองที่ขนาด perturbation สามค่าครบ กระบวนการนั้นใช้เวลาหลายวินาที ต่อ candidate และวางไว้ใน time step ที่ยอมรับแล้วไม่ได้ การคำนวณจักรวาลทั้งหมด ล่วงหน้ายังทำให้การตัดสินใจขณะรันเป็นการค้นหลักฐานล้วน ๆ ที่ run ไม่อาจมีอิทธิพลได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ข้อเสนอนี้ 1 กล่าวถึงโค้ดได้ ไม่ใช่กล่าวถึง วิธีคำตอบใดวิธีคำตอบหนึ่ง

5 Damping margin: คำนวณอย่างไร และทำไมใช้ค่านี้

5.1 การคำนวณ ที่ละขั้น

สำหรับแต่ละเซต candidate ตัวประเมิน (+stability/ibr_candidate_evaluate.m) รันลำดับต่อไปนี้ ไม่มีขั้นใดถูกข้าม และการล้มเหลวที่ขั้นใดก็หยุดการประเมินพร้อม identifier ที่ระบุข้อได้

1. Freeze เกณฑ์ $\zeta_{\min}$ อ่านจาก contract ของเคสเอง `case_data.selector.zeta_min_damping` ไม่ใช่จากผู้เรียก และถูก ตรวจสอบว่าอยู่ใน $(0, 1)$ (:83--93) สำหรับเคสนี้ $\zeta_{\min} = 0.05$
2. แก้ equilibrium ของปลายทาง การกำหนดโหมดที่แน่นอนของ candidate ถูกสร้างเข้าสู่ชุดอุปกรณ์และสถานะ hybrid แล้วแก้ด้วย coupled Newton ที่ tolerance 10^{-8} และ 300 รอบ (:314, :326) เบรกเกอร์เครื่องกำเนิด ถูกถือว่าเปิดตลอด เพราะ selector เป็นเจ้าของสัญญาณคอนฟิกรูชันหลังทริป และการประเมิน candidate ที่เครื่องกำเนิดต่ออยู่จะ certify ระบบทางกายภาพ คนละระบบ (:220--228)
3. บังคับสมการโครงข่าย KCL residual แบบทุกแถวจริงต้องมี $\|\cdot\| \leq 10^{-6}$ (:340--345) residual ที่วัดได้ของแถว ที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง 3.6×10^{-15} ถึง 1.4×10^{-14} [วัดแล้ว]
4. ประกอบ decision spectrum โมเดล state-space แบบ full-KCL ประกอบ ที่ equilibrium ที่ยอมรับแล้ว ด้วย input u_{eq} ที่แน่นอน, event context และชุด active-state index (:355--395) พิกัด gauge ของมุมโครงข่าย ถูกกำจัดด้วย centre-of-inertia T -matrix และไม่มี eigenvalue ได้ ถูกลบ หลังการเรียก eigenvalue (:398--400)
5. Damping ratio ต่อ mode eigenvalue แต่ละตัวของ decision spectrum ทางกายภาพลดรูปเป็น

$$\zeta_i = \frac{-\operatorname{Re} \lambda_i}{|\lambda_i|}. \quad (3)$$

รากจริงลบให้ $\zeta = 1$ จึงไม่มีทางเป็น mode ที่จำกัด รากที่จุดกำเนิด มี ratio ไม่นิยาม จึงแมปเป็น $-\infty$ แทนที่จะข้าม เพื่อให้ mode ที่ marginal ตกทุก floor ที่เป็นบวกแทนที่จะผ่านอย่างเฉียด ๆ สเปกตรัมว่างก็คืน $-\infty$ เช่นกัน เพราะการไม่มีหลักฐานไม่ใช่หลักฐานว่ามี damping (:492--516)

6. แยกที่เสถียรสเปกตรัม ไม่ใช่ตัวขาวสุด ปริมาณที่รายงานคือค่าต่ำสุด ของ (3) เหนือ decision spectrum ทั้งหมด นี่เป็นการเบี่ยงจาก การอ่าน margin จาก $\max \operatorname{Re} \lambda$ โดยเจตนา: mode ที่ damping แยกที่สุดโดยทั่วไปไม่ใช่ตัวขาวสุด และการอ่าน ratio จาก eigenvalue ตัวขาวสุดจะพลาดมันไป (:402--410)
7. ทำซ้ำที่ขนาด perturbation สามค่า การประกอบทั้งหมดทำใหม่ที่ finite-difference step $\varepsilon \in \{1.5, 3, 6\} \times 10^{-6}$ (ฐานที่ audit ไว้คือ 0.5, 1, 2) และทดสอบที่ทุกสมาชิก (:412--448)
8. gate candidate ยอมรับได้เมื่อ

$$\forall \varepsilon \in \mathcal{E} : \quad \max \operatorname{Re} \lambda(\varepsilon) < 0 \quad \text{และ} \quad \min_i \zeta_i(\varepsilon) \geq \zeta_{\min}, \quad (4)$$

กล่าวคือทั้งสามขนาด perturbation ต้องตรงกันทั้งเรื่องเสถียรภาพและ ratio floor ความไม่ตรงกันล้มเหลวแบบปิด (fail closed) สำหรับตารางที่ส่งมอบ ทั้งสามตรงกัน และ ζ_{worst} ที่รายงานคือค่าที่แยกที่สุดในสาม

5.2 ทำไมใช้ damping ratio ไม่ใช่อัตราการสลาย

โค้ดยังเก็บปริมาณที่สองซึ่งต่ำกว่า: $\gamma_{\text{req}} = 0.1$ rad/s ซึ่งเป็น reference decay rate แล้วให้

$$\text{margin} = -\max \operatorname{Re} \lambda - \gamma_{\text{req}}. \quad (5)$$

มันถูกใช้ และใช้เป็น ordering key อย่างเดียวในบรรดา candidate ที่ยอมรับได้ (:452--462) ความแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิวนิ

rate floor สัมบูรณ์ถ้ามว่า $\operatorname{Re} \lambda \leq -\gamma$ จึงผูกกับ ความถี่โดยผล: γ ค่าเดียวกันเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่หนักสำหรับ mode เร็ว และเป็นไปไม่ได้สำหรับ mode ช้า ส่วน ratio floor ขอให้ mode สลายภายใน ζ^{-1} ของหนึ่งเรเดียน และไม่แปรตามการเปลี่ยนสเกลเวลา ทั้งสองตระกูล บรรจบกันที่ความถี่เดียวกันนั้น

$$f^* = \frac{\gamma_{\text{req}}}{2\pi\zeta_{\min}} = \frac{0.1}{2\pi(0.05)} = 0.3183 \text{ Hz}, \quad (6)$$

ซึ่งเป็นค่าที่สัญญาของเคบับทิกไว้เป็น **equivalence_frequency_Hz** ห่างจาก f^* ออกไปทั้งสองตระกูลเป็นข้อเรียกร้องที่ต่างกัน (:402--410) plant นี้มี mode ตั้งแต่ว่า 0.02 Hz — swing เชิงกลไฟฟ้าของเกาะที่ถูกทำให้ช้า ด้วยความเฉื่อยน้อยของคอนเวอร์เตอร์ — ขึ้นไปถึงแถบ current loop ซึ่งกว้างกว่า สามทศวรรษ ดังนั้นไม่มีอัตราสัมบูรณ์ค่าใดที่เป็น floor ที่มีความหมายตลอดช่วง

5.3 ทำไมจึงเป็น 0.05

คำนี้ถูกประกาศโดยเคส ไม่ได้ถูกรายงานเลือก

```
acceptance_criterion      'damping_ratio_floor'
derivation                 '5% damping at the 1Hz electromechanical mode:
                           zeta >= 0.05 for every mode of the physical decision spectrum'
gamma_req_role             'candidate ordering key and reference decay rate; NOT the ac
frozen_before_candidate_eval 1
```

ทำไมจึงมีสามชั้น และควรกล่าวให้ชัด ตัวเลข 0.05 คือเกณฑ์ damping เชิงกลไฟฟ้าแบบฉบับ ใช้ที่นี่เป็น acceptance floor ระดับเคลไม่ใช่เป็นเป้า ของ simulation ขอบเขต — “ทุก mode ของ physical decision spectrum ที่ทุกขนาด perturbation” — เป็นการเสริมความของโปรเจกต์เอง: กลุ่ม mode ที่มีสมาชิกหนึ่งตัวแทบไม่มี damping ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากการที่ตัวอื่นสลาย และ margin ที่มีที่ finite-difference step หนึ่งแต่ไม่มีที่ step ถัดไป ก็ไม่ใช่ margin ึ่ง frozen ทำให้เกณฑ์เป็นสมบัติของไฟล์เคส ตรึงก่อน candidate ได้ถูกประเมิน จึงปรับใหม่ให้เข้ากับผลลัพธ์ไม่ได้ นี่คือการกลไกที่ทำให้ candidate ยอมรับได้ทั้งที่ margin < 0: margin เป็น คะแนนจัดอันดับเทียบ reference rate ส่วน gate คือ ratio

หมายเหตุ 2 (gate ไม่ใช่อะไร). ความเป็นไปได้เป็นสมบัติของ equilibrium ที่ establish ด้วยการ linearise รอบมัน ไม่ได้กล่าวถึงว่าคำตอบที่มาถึง equilibrium นั้นอยู่ใน region of attraction ของมันหรือไม่ หัวข้อ 8 แสดงกรณีที่วัดได้ ซึ่ง equilibrium ยอมรับได้แต่การมาถึงไม่

5.4 margin ที่วัดได้

ตาราง 5 ให้ทั้งเจ็ดเซต มีสามข้อสังเกตที่ควรกล่าวชัด

1. ทุกเซตที่ยอมรับได้ผ่าน floor อย่างสบาย ζ_{worst} ที่ต่ำที่สุดคือ 0.1223 ซึ่งเป็น $2.45\times$ ของ floor 0.05 ข้อจำกัดที่ผูกจริงในเคสนี้ จึงไม่ใช่ (4) เลย แต่คือการมีอยู่ของ equilibrium ซึ่งตัด 8 จาก 15 เซต
2. damping ratio กับ decay rate ไม่ตรงกัน และ gate ใช้ ratio บน ω ลำดับคือ $\{3, 4\} > \{2, 4\} > \{2, 3, 4, 5\} > \{2\} > \dots$ เซตสี่ตัวจึงเป็นเซตที่สลายเร็วเป็นอันดับสอง บน ζ_{worst} มันแย่ที่สุด ด้วยปัจจัยสอง gate ทำตาม ζ_{worst}
3. เซตสองตัวเป็นจุดที่ดีที่สุดเชิง small-signal และ $\{3, 4\}$ ดีที่สุดในนั้น $\{3, 4\}$ มีทั้ง ω ติดลบมากที่สุด (-0.568138) และ ratio ระดับหัวแถว (0.2560) นี่คือการผลของการศึกษาแบบ pinned arm ใช้ $\{3, 4\}$ เป็นคู่แข่งคอนฟิกรูชันตรงกับนโยบาย adaptive

6 ทำไมการสลับจึงเลื่อนขึ้นหนึ่งหรือสองตัว ไม่ใช่สี่

6.1 กลไก

ข้อเสนอนี้ 1 ตรึงจำนวนไว้ ลองไล่ลำดับเหตุการณ์ที่ส่งมอบผ่านมัน

t (s)	เซตปัจจุบัน $\mathcal{F}$	superset ที่เป็น candidate	ยอมรับได้	ที่เลือก
22.0887	$\{2\}$	$\{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}, \{2, 3, 4, 5\}$	$\{2, 4\}, \{2, 3, 4, 5\}$	$\{2, 4\}$
51.3403	$\{2\}$	(เหมือนข้างบน)	$\{2, 4\}, \{2, 3, 4, 5\}$	$\{2, 4\}$
53.3795	$\{2, 4\}$	$\{2, 3, 4\}, \{2, 4, 5\}, \{2, 3, 4, 5\}$	$\{2, 3, 4, 5\}$ เท่านั้น	$\{2, 3, 4, 5\}$
148.2811	$\{2\}$	(เหมือน 22.0887)	$\{2, 4\}, \{2, 3, 4, 5\}$	$\{2, 4\}$

ตารางที่ 6: ทุก augment ในตาราง 4 แก้วผ่านข้อเสนอนี้ 1 โดยใช้ความเป็นไปได้จากตาราง 5

ที่ $t = 22.0887$ s และ $t = 51.3403$ s มีหลายทางสองแบบและตัวที่เล็กกว่าชนะ ตามเกณฑ์ (i) ที่ $t = 53.3795$ s — ซึ่งอยู่หลัง load step +20% โดยเกาะ แบก deficit 133.19 MW ของเครื่องกำเนิดไว้ — superset สองตัวคือ $\{2, 3, 4\}$ และ $\{2, 4, 5\}$ อยู่ในแปดแถวที่ไม่มี equilibrium

ดังนั้นปลายทาง ที่ยอมรับได้มีเพียงเซตสี่ตัว และเกณฑ์ (i) ไม่มีอะไรให้เลือก การที่สี่ตัว form ไม่ใช่ความชอบเชิงนโยบาย มันคือส่วนที่เหลือของ การแจกแจงหลัง load step

การเลื่อนขึ้นสี่ตัวเกิดขึ้นเพราะที่โหลด +20% ไม่มีอะไรที่เล็กกว่านั้น certify ได้ — ไม่ใช่เพราะสี่ตัวถูกตัดสินว่าดีกว่าสอง

6.2 แก้ premise แล้วจึงตอบ

คำถามตามที่ตั้งไว้ — “ไม่เคยไปถึงสี่ ไปแค่หนึ่งหรือสอง” — เป็นจริง บางส่วน สำหรับลำดับเหตุการณ์ที่ส่งมอบ และเป็นจริงชัดเจนสำหรับ scenario suite ทั้งสองครั้งควรอยู่ในบันทึก

Arm	horizon	forming สูงสุด	forming ตอนจบ	reclose
chronology, adaptive	250 s	4	0	SUCCESS 159.2519 s
suite, sg_load_step30	150 s	4	4	SUCCESS 81.1500 s
suite, sg_fault_bus9	150 s	2	0	SUCCESS 81.8627 s
suite, line_fault_9_14	150 s	2	0	SUCCESS 92.4126 s
suite, former_outage	150 s	2	2	SUCCESS 90.3374 s
suite, sg_fault_cycle160	160 s	2	0	SUCCESS 102.3627 s

ตารางที่ 7: forming สูงสุดต่อ arm ที่ส่งมอบ อ่านจาก **device_modes_history** ของแต่ละ arm สี่ในห้า arm ของ suite ไม่เคยเกินสองตัว forming สอง arm ที่ไปถึงสี่ คือสอง arm ที่แบก load step หนัก ด้วยเหตุผลในตาราง 6 [\[วัดแล้ว\]](#)

ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ

- **ต่อเหตุการณ์** การเลื่อนขึ้นเป็นหนึ่งหรือสองตัวเสมอ โดยเชิงโครงสร้าง ด้วยเหตุผลที่พิสูจน์ข้างบน ในลำดับเหตุการณ์ที่ส่งมอบ จำนวน forming รับค่า $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ ตลอดหน้าต่างที่เป็นเกาะ ด้วยระยะเวลา 36.98 s, 9.37 s และ 92.90 s สำหรับหนึ่ง สอง และสี่ตัว ตามลำดับ [\[วัดแล้ว\]](#)
- **ต่อ arm** สี่ในห้า arm ของ suite ที่ส่งมอบไปถึงสูงสุดที่สอง ลำดับเหตุการณ์ 250 s ที่ส่งมอบและ **sg_load_step30** ไปถึงสี่ และทั้งคู่เป็น arm ที่มี load step หนัก
- **ไม่มี arm ใด** ที่ supervisor กระโดดจากหนึ่งตัวไปสี่ตัวใน transaction เดียว เพราะไม่มี transaction เช่นนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ superset เชิงเข้มในหนึ่ง step

6.3 ทำไม release เร็วกว่า promotion

ความไม่สมมาตรใน (2) ($T_{d,on} = 0.10$ s เทียบกับ $T_{d,off} = 1.00$ s) เป็นเจตนา: เพิ่ม support เมื่อมีหลักฐานแรก ถอนออกเมื่อสงบครบหนึ่งวินาที ราคาที่วัดได้ปรากฏที่ $t = 146.2782$ s ซึ่งอุปกรณ์สามตัวกลับไป grid-following 1.28 s หลังคำขอ reclose และเกาะ รันด้วย forming ตัวเดียวอีกครั้ง จาก 152.4017 s จนถึง reclose ที่ 159.2519 s นั่นคือการออกแบบที่ทำงาน: supervisor ยอมรับเกาะแบบบางระหว่าง ที่เครื่องกำเนิดถูกดึงเข้าพล เพราะการเปลี่ยนโหมดระหว่างหน้าต่าง synchronising เป็นความเสี่ยงในตัวเอง [\[วัดแล้ว\]](#)

7 ความแข็งของเกาะ (SCR) หลังเครื่องกำเนิดถูกทริบ

7.1 โปรเจกต์นิยาม SCR อย่างไร

+stability/ibr_scr_metrics.m นิยามต่อคอนเวอร์เตอร์ที่ออนไลน์แต่ละตัว

$$SCR_i = \frac{S_{sc,i}}{S_{rated,i}}, \quad S_{sc,i} = \frac{|V_i|^2}{|Z_{th,ii}|} S_{base}, \quad Z_{th,ii} = [Y^{-1} \mathbf{e}_i]_i, \quad (7)$$

โดย Y สร้างจากข้อมูลสาย — รวม tap และ phase shift และ bus shunt แต่ไม่รวม admittance ของโหลด เพื่อให้ผลวัดความแข็งของโครงข่าย ไม่ใช่การโหลด — และ bus อ้างอิงถูกถือว่า grounded เพื่อให้ Thevenin equivalent คัดโดยลัดวงจรแหล่งแรงดัน rating คือ MVA base ของคอนเวอร์เตอร์เอง ถ้า

ขาดไป การประเมินล้มเหลวแบบปิดแทนที่จะอนุมาน rating ขึ้นมา threshold คือ $SCR > 3$ จากสัญญา WECC REGC_A strong-grid และการเปรียบเทียบเป็นเชิงเพิ่ม: $SCR \leq 3$ คือการปฏิเสธ

7.2 gate นี้ใช้กับตระกูลโมเดลนี้ไม่ได้

ต้องกล่าวก่อนตัวเลขใด ๆ เพราะเข้าใจผิดได้ง่ายว่า diagnostic ที่ประกาศอยู่ คือ gate ที่ทำงานใน `ibr_scr_metrics.m:266--276` screening profile ถูกบังคับสำหรับตระกูล dual แบบ full-state ของโปรเจกต์

`scr_profile = 'not_applicable_full_state_source_model'` สำหรับ `model_id ∈ {eecon49_dual, decoupled_dual}`

ผลที่ตามมาคือ `eligible_for_scr = false` และ `pass = true` พร้อมเหตุผลที่บันทึกไว้

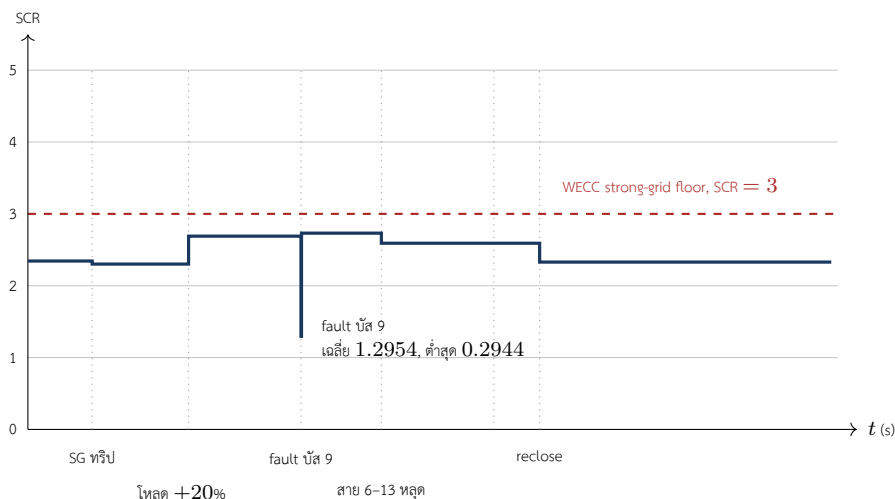
“SCR threshold not applicable to this full-state model; equilibrium, limits and full-KCL SSSA remain mandatory”

[วัดแล้ว] — ตรวจสอบแล้วกับคอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่ตัวในเคสที่ส่งมอบ ทุก entry ใน `per_resource` รายงาน `eligible_for_scr = 0`, `SCR = NaN`, `pass = 1` เหตุผลสมเหตุสมผล: screening ของ REGC_A มีไว้สำหรับโมเดล plant แบบ current-source แบบย่อ ส่วน `eecon49_dual` แบบ AC filter, DC link, PLL/VSG และ loop ควบคุมทั้งสองไว้เป็น state ชัดแจ้ง ความล้มเหลวนกรีดอ่อน ที่ screening ป้องกันจึงถูกแทนในโมเดลแล้ว ไม่ได้ถูกสมมติทั้ง กระนั้นตัวเลข SCR ก็ยังเป็นข้อความทางกายภาพ ที่มีความหมายเกี่ยวกับเกาะ และ run ประกาศมัน เป็น diagnostic ราย sample

7.3 SCR ของเกาะที่วัดได้

หน้าต่าง	<i>n</i>	ต่ำสุด	เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำกว่า 3
ก่อนทริบ, เครื่องกำเนิดต่ออยู่	168	2.0892	2.3439	2.4803	100.00%
หลังทริบ, เป็นเกาะ	2760	0.6501	2.3015	2.8147	100.00%
หลัง load step	3152	1.5411	2.6899	3.2908	95.53%
fault บัส 9, 85.00–85.15	164	0.2944	1.2954	6.6726	97.56%
สาย 6–13 หลุด	2160	2.0718	2.7319	6.6184	97.96%
คืนสภาพถึง reclose	4384	1.8361	2.5914	3.5322	99.64%
หลัง reclose	1928	1.9104	2.3291	2.4833	100.00%
ทั้ง run, คอนเวอร์เตอร์สี่ตัว	14716	0.2944	2.5271	6.6726	98.61%

ตารางที่ 8: SCR ราย sample ที่บัสคอนเวอร์เตอร์ จาก diagnostic `agsi_reference.scr` ของ run เอง การจำแนกเป็น ASSUMED_DIAGNOSTIC ratio ใช้ rated MVA ของคอนเวอร์เตอร์แต่ละตัวบนฐานระบบ (100 MVA) และตัวเลขใช้แรงดันบัสที่วัดได้ของ sample นั้น **[วัดแล้ว]**



รูปที่ 3: SCR เฉลี่ยของคอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่ เป็น step plot ของค่าเฉลี่ยรายหน้าต่าง จากตาราง 8 เส้นประคือ WECC strong-grid floor เกาะไม่เคยออกจาก โชนกรีดอ่อน และการจมนที่ลึกที่สุดเกิดพร้อม fault ไม่ใช่ตอนเครื่องกำเนิดทริบ

7.4 อ่านตัวเลข

1. การทริบเครื่องกำเนิดแบบไม่ซบ SCR 2.3439 $\rightarrow$ 2.3015 บนค่าเฉลี่ย หน้าต่าง นี้ไม่ใช่ความผิดพลาด: Z_{th} ใน (7) สร้างจาก โครงข่ายแบบพาสซีฟ และเครื่องกำเนิดไม่ใช่เทอมในนั้น สิ่งเปลี่ยนแปลงตอนทริบ คือตัวเศษ — แรงดันบัสที่วัดได้ — และที่สำคัญกว่า คือแหล่งใด อยู่เบื้องหลังบัส ก่อนทริบคอนเวอร์เตอร์เป็นตัวตามบนโครงข่ายที่ถูกค้ำด้วย เครื่องกำเนิด 615 MVA หลังทริบมันเป็นแหล่งเดียวบนโครงข่ายเดิม impedance ที่มองเห็นเท่าเดิม แต่ support ที่อยู่ข้างหลังไม่เท่า
2. ทุกอย่างบนเกาะนี้อ่อนตามนิยามของ WECC ตัวเลข 98.61% คือตัวที่ขีดที่สุด: ตลอด run ที่ส่งมอบ ยกเว้น 1.39% ของ converter-sample short-circuit ratio ที่บัสคอนเวอร์เตอร์อยู่ที่หรือต่ำกว่า floor ที่ REGC_A ใช้ ปฏิเสธ grid-following plant ค่าที่ต่ำที่สุด 0.2944 เกิดระหว่าง fault ซึ่งแรงดันบัสที่จมคือตัวเศษทั้งหมด สองแถวถัดไปของตาราง 8 ทำให้ขีดขึ้น: ทั้งหน้าต่างหลังทริบและทั้งหน้าต่างหลัง reclose ต่ำกว่า floor 100% และไม่มีหน้าต่างใดที่มีค่าเฉลี่ยไปถึง
3. load step ยก SCR ค่าเฉลี่ยหน้าต่างขึ้นจาก 2.3015 เป็น 2.6899 หลัง step +20% admittance ของโหลดถูกตัดออกจาก Y แต่กระแสโหลด ยกแรงดันบัส และ $|V|^2$ เป็นตัวเศษ นี่เป็นเครื่องเตือนว่า (7) ตามที่ implement เป็นปริมาณที่อ้างอิงแรงดัน ไม่ใช่ค่าคงตัว ของโครงข่ายล้วน ๆ และควรเปรียบเทียบภายในหน้าต่างเดียวกัน ไม่ใช่ข้ามหน้าต่าง
4. ข้อควรระวังเรื่อง convention ของ rating กล่าวไว้เพื่อไม่ให้อ่านเกิน diagnostic แยกอีกตัวใน build_ieee14_switch_system.m:159 คำนวณ $|V|^2/|Z_{th}|$ เหมือนกันแต่หารด้วย $\max(|S_{bus}|, 0.20)$ แทน rating ของคอนเวอร์เตอร์ และรายงาน 4.78–7.19 สำหรับสับสวิตช์เดียวกัน ขณะเครื่องกำเนิดต่ออยู่ impedance เดียวกัน ตัวหารต่างกัน ตัวเลขที่ยกมา ในตาราง 8 คือตัวที่ diagnostic ของ supervisor ที่กำลังรัน ผลิดออกมาบน convention rated-MVA

8 ถ้าคอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่ตัวเป็น GFM จะเกิดอะไรขึ้น

การศึกษานี้รันหก arm จากชุด option ร่วมชุดเดียว: นโยบาย adaptive ที่ส่งมอบ สาม arm ที่ตั้งจำนวน forming ไว้ที่ค่าหนึ่งตลอดหน้าต่างที่เป็นเกาะ arm ที่ปิด adaptation และ arm ที่ถือคอนเวอร์เตอร์ทุกตัวเป็น grid-following

Arm	horizon ที่ไปถึง	sample	การสิ้นสุด
locked_gf1	20.0000 s	43	noVoltageFormingSource
pinned_gfm4	25.4852 s	837	adaptiveDtMin, $\Delta t_{\min} = 6.104 \times 10^{-6}$
no_adaptation	250.0000 s	1565	SUCCESS, reclose 151.1321 s
pinned_gfm1	250.0000 s	1766	SUCCESS, reclose 151.1321 s
pinned_gfm2	250.0000 s	1761	SUCCESS, reclose 154.0244 s
adaptive	250.0000 s	3679	SUCCESS, reclose 159.2519 s

ตารางที่ 9: หก arm ที่ส่งมอบ pinned_gfm4 ตรงเซต forming ไว้ที่คอนเวอร์เตอร์ ทั้งสี่ตัว มันทาย 5.49 s หลังเครื่องกำเนิดทริบ ก่อน load step และก่อน fault ใด ๆ [วัดแล้ว]

8.1 arm สี่ตัวไม่อยู่รอดบนเกาะ

สถานะสุดท้ายของ pinned_gfm4 ไม่ใช่การสูญเสีย damping แบบเฉียดฉิว ใน sample ที่ยอมรับเป็นตัวสุดท้าย คอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่แยกความถี่ออกจากกัน: IBR2 วิ่งที่ 64.9947 Hz ขณะที่ IBR3, IBR6 และ IBR8 วิ่งที่ 59.1383, 59.1809 และ 59.1946 Hz — แยกกัน 5.86 Hz โดยคอนเวอร์เตอร์ตัวหนึ่ง วิ่งหนีอีกสามตัว ตัวควบคุม step รายงาน Newton ไม่ลู่อเข้า 398 ครั้งติดกัน แล้วสิ้นสุดที่ step ต่ำสุด 6.104×10^{-6} s ไม่มีการขอ reclose เลย [วัดแล้ว]

นั่นคือคำตอบของ “ถ้าทั้งสี่ตัวเป็น GFM จะเกิดอะไรขึ้น” แต่ยังไม่ใช่คำตอบเพราะหัวข้อ 5 certify ว่าทั้งสี่ตัวยอมรับได้ ทั้งสองข้อเป็นจริง และทางออกคือข้อที่บันทึกไว้ใน docs/project/defects/2026-08-14-all4-gfm-commit-outside-basin.md

8.2 ทำไมเซตที่ยอมรับได้จึงยังล้มเหลวได้

gate การยอมรับใน (4) เป็นข้อความเกี่ยวกับ equilibrium มันถูก establish โดยการ linearise รอบจุดทำงานที่แก้ได้ และไม่ได้กล่าวถึง วิธีคำตอบที่มาถึงจุดนั้น บันทึก defect วัดช่องว่างนั้นตรง ๆ บนการเปลี่ยนเป็น สี่ตัว โดยรัน input เดิมใหม่จากสถานะอุปกรณ์เริ่มต้นสองแบบที่ต่างกัน

arm ของการทดลองใน defect	สถานะอุปกรณ์เริ่มต้น	ผล	การเบี่ยง
ARM A	สถานะที่ run จริงมาถึงจริง	SLIPS	4358°
ARM B	สถานะ equilibrium ที่ certified ของคอนฟิगरชันเดียวกัน	SYNC	6.6°

ตารางที่ 10: คอนฟิगरชันที่ commit เดียวกัน input เดียวกัน สถานะอุปกรณ์เริ่มต้น สองแบบ จากสถานะที่ run จริงมาถึงเกาะเสียความ synchronism จาก equilibrium ที่ certified มันเสถียร [วัดแล้ว]

พิกัดที่แบกความต่างคือ integrator ของ outer voltage loop ของ former ที่ครองอยู่ สำหรับ IBR2 ค่า gfm_xi_Vd/xi_Vq อยู่ที่ 0.144253 ในการมาถึงจริง เทียบกับ 0.199658 ที่ equilibrium ที่ certified — เลื่อนไป 28% ในสถานะอุปกรณ์ ที่ปริมาณบัสใดก็ไม่สะท้อน คอนฟิगरชันที่ commit เสถียร แต่สถานะที่มาถึงอยู่นอก basin of attraction ของมัน

หมายเหตุ 3 (สอง mode ความล้มเหลว และมันต่างกัน). แลวี่ตัวในตาราง 5 ตกการทดสอบที่เข้มกว่าของหัวข้อ 8.1 (วิธีคำตอบ) ขณะที่แลวี่สามตัวตกการทดสอบที่อ่อนกว่าในหัวข้อ 4 (equilibrium ไม่มีอยู่) นโยบายที่ถามแค่ “ปลายทางเสถียรหรือไม่” จะยอมรับ สี่ตัวและเสียเกาะ นี่คือเหตุผลที่ชั้น 3 ของไปป์ไลน์ จำลองซ้ำก่อน commit และ เหตุผลที่ certificate เป็น forward trial ไม่ใช่การตรวจ eigenvalue ครั้งที่สอง

8.3 ทำไมสี่ตัวจึงแยกว่า — สามข้อ แต่ละข้อมีขอบเขต

ข้อความที่ข้อตรงแคบกว่า “สี่ตัวแย” สามข้อแยกกัน แต่ละข้อมีหลักฐานของตัวเอง

1. มันเป็นคอนฟิगरชันที่ยอมรับได้แต่ damping น้อยที่สุด $\zeta_{\text{worst}} = 0.1223$ เทียบกับ 0.2549–0.2676 ของอีกหกเซต ต่างกันราว สองเท่า วัดแล้ว และเป็นสมบัติของ equilibrium (ตาราง 5)
2. การมาถึงของมันไม่ทนทาน วัดแล้ว และเป็นสมบัติของวิธีคำตอบ (ตาราง 10) นี่คือ mode ความล้มเหลวที่จับ arm แบบ pinned จริง
3. มันถูกเลือกในฐานะส่วนที่เหลือ ไม่ใช่การตัดสินใจ ที่ $t = 53.3795$ s เซตสี่ตัวเป็นปลายทางที่ยอมรับได้เพียงแบบเดียว (ตาราง 6) นโยบายไม่ได้ชอบสี่เหนือสอง มันไม่มีทางเลือกอื่น

เทียบกับสามข้อนั้น มีข้อความที่วัดได้หนึ่งข้อชี้ไปทางตรงข้าม และควรอยู่ใน รายการเดียวกัน เพราะรายงานที่ละมันไว้ไม่ใช่การพิสูจน์

ในการทดลองเรื่องความรุนแรงของโหลดในบันทึก defect คอนฟิगरชันสี่ตัว รับ load deficit 2.0 pu ได้ ขณะที่คอนฟิगरชันสองตัวรับไม่ได้ — สองตัว slips ที่ deficit เดียวกัน [วัดแล้ว]

ข้อสรุปที่ป้องกันได้จึงไม่ใช่ “forming น้อยกว่าดีกว่า” แต่คือ

จำนวนคอนเวอร์เตอร์ที่ form ไม่ใช่พารามิเตอร์อิสระ และเสถียรภาพไม่ monotone ตามมัน ปลายทั้งสองข้างผิด: เมื่อไม่มี former เลย เกาะตายใน 20 s และเมื่อตรง สี่ตัวเกาะตายใน 25.5 s จำนวนต้องถูกเลือกต่อคอนฟิगरชัน จาก margin ที่ certified และจากการมาถึง และการจัดอันดับต้องได้รับอนุญาตให้ชอบสองเหนือสี่ เมื่อสองถูก certify

8.4 กริดแข็งไม่ดีหรือ

ดี และเกาะนี้ไม่มี — ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งสนับสนุน grid-forming ไม่ใช่ต่อต้าน ความยากคือ “กริดแข็ง” กับ “คอนเวอร์เตอร์ grid-forming มากขึ้น” เป็นสองปริมาณที่ต่างกัน และมีสี่ข้อที่กั้นมันไว้

1. ในตัวชี้วัดของโปรเจกต์นี้ จำนวน forming ไม่เข้าไปใน ratio เลย Y ใน (7) สร้างจากข้อมูลสาย, bus shunt และ การ ground บัสอ้างอิง และจากอย่างอื่นไม่ได้ SCR ที่ประกาศจึงไม่แปรตาม จำนวนคอนเวอร์เตอร์ที่ form การเลื่อนคอนเวอร์เตอร์ขึ้นจึงยก SCR ของ โครงข่ายที่มีมันอยู่ไม่ได้ ไม่ว่ามันจะทำอะไรได้อย่างอื่น
2. เกาะที่วัดได้อ่อนในทุก sample ที่มีความหมาย 98.61% ของ converter-sample อยู่ที่หรือต่ำกว่า floor 3 ของ WECC และค่าเฉลี่ยหลังทริป เป็น 2.30 premise ข้างหลังคำถามถูกต้อง: นี่คือการวัดอ่อน นั่นคือเหตุผล ที่เกาะต้องการแหล่งก่อรูปแรงดัน — และเหตุผลที่คำถามที่น่าสนใจคือกัตัว ไม่ใช่หรือไม่
3. เหนือจำนวนที่ไม่มีตัวตามเหลืออยู่ เกณฑ์ทั้งหมดประธาน REGC_A screen plant แบบ grid-following เพราะ PLL ต้องมีบัสที่แข็ง เพื่อล็อก เมื่อทั้งสี่ตัว form ไม่มี PLL เหลือให้ป้องกัน และคำถามของ screening กว้างเปล่า ปัญหาเปลี่ยนชนิด: ไม่ใช่ “ตัวตามล็อกได้ไหม” อีกต่อไป แต่เป็น “ตัวควบคุมแหล่งแรงดันสี่ตัวแบ่งกระแสรวมกันบนโครงข่าย ที่ไม่มีตัวใดเปลี่ยน impedance ของมันได้หรือไม่” หัวข้อ 4 แสดงว่านั่นคือคำถามที่โครงข่ายนี้ตอบได้แยพอที — การแบ่งกันแบบสามตัว ทั้งสี่แบบไม่มี equilibrium และการแบ่งกันแบบสี่ตัวมี margin บางที่สุด

4. ความแข็งแรงในที่นี้ได้มาจากความเป็นเจ้าของ ไม่ใช่จากการนับจำนวน former หนึ่งตัวที่ voltage loop ของมันเป็นเจ้าของบัสของมัน ให้มันนั้น แรงดันที่นิยามไว้ สิ่งนี้อีกสามตัวต้องการไม่ใช่เจ้าของอีกคน แต่เป็น แรงดันที่นิยามไว้ที่บัสของตัวเอง โดยเซตที่โครงข่ายแก้ไขจริง

หมายเหตุ 4 (สัญญาอนุญาตถูก แต่ข้อสรุปที่ดึงจากมันไม่ถูก). “กริดอ่อน $\Rightarrow$ form มากขึ้น” พังดูสมเหตุสมผลในชั้นแรก แต่ล้มที่ชั้นสอง เพราะจำนวนไม่ใช่ความแข็งแรง ขอบล่างวัดได้และแข็งแรง: arm locked_gfl ที่คอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่เป็นตัวตาม ตายที่ $t = 20.0000$ s — ขณะทรูปนั้นเอง — ด้วย noVoltageFormingSource หลัง 43 sample ต้องมีอะไรสักอย่าง form ขอบบนก็วัดได้เช่นกัน และมันไม่ใช่สี่

9 จุดที่ index สองเทอมปัจจุบันล้มเหลว

ขั้น 1 ของไปป์ไลน์บริโภคนิยามเพียงสองตัว คือ (1): ความคลาดเคลื่อนแรงดันบัส และความคลาดเคลื่อนความถี่ centre-of-inertia ข้อตัดสินใจแคบเกินไป นั้นถูกต้อง และ run ที่ส่งมอบวัดได้หัววิธีที่มันแคบ ทั้งหัววัดกับ adaptive_250s.mat สามข้อแรกเป็นสมบัติเชิงโครงสร้างของ (1) และเป็นจริงกับทุกรันของโค้ดนี้

9.1 เทอมความถี่ไม่แยก identity ของอุปกรณ์

$$\max_t \left[\max_i J_f(t) - \min_i J_f(t) \right] = 0.000 \times 10^0 \quad \text{ตลอด 3679 sample.} \quad (8)$$

J_f สร้างจาก f_{coi} ซึ่งโดยการสร้างเป็นสเกลาร์ระดับโครงข่ายตัวเดียว คอนเวอร์เตอร์ทุกตัวอ่านค่าเดียวกันในทุกขณะ ครึ่งหนึ่งของ S_i ใน (1) จึงเป็นเทอม common-mode ที่แยกคอนเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งจากอีกตัว ไม่ได้ ผลที่ตามมาเป็นรูปธรรม: index ตอบได้ว่า “เกาะถูกรบกวนหรือไม่” แต่โดยโครงสร้างตอบไม่ได้ว่า “ตัวไหน มีปัญหา” — และนั่นคือคำถามที่สอง ที่ supervisor ต้องตอบ ขั้น 2 ปิดช่องว่างด้วยการจัดอันดับเชิงสถิติที่คำนวณล่วงหน้า ซึ่งสมเหตุสมผลแต่ตาบอดต่อการรบกวนที่เกิดขึ้นจริง [วัดแล้ว]

9.2 มันอิมตัวก่อนจะให้ข้อมูล

S ถูก clip ที่ 1 และไปถึง clip เมื่อ $J_V + J_f \geq 2$ โดยฐานทั้งสอง ตรงที่ 0.10 pu และ 0.50 Hz นั่นคือความคลาดเคลื่อนแรงดันบัสราว 0.2 pu ที่ความถี่ nominal ค่าสูงสุดที่วัดได้ตลอด run ที่ส่งมอบคือ $J_V^{\max} = 7.671$ และ $J_f^{\max} = 2.322$: index ถูกดันไปที่เพดานด้วย ความคลาดเคลื่อนแรงดันที่เกือบสี่เท่าของ threshold การอิมตัว ระหว่าง fault บัส 9 ($t = 85.0000$ – 85.1500 s) คอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่อยู่ที่ $S = 1.0000$ นาน 0.147–0.151 s — เพียงประมาณ 1.5 เท่าของ dwell 0.10 s ช่วงการเบี่ยงตลอด run คือ $|V| \in [0.0369, 1.5232]$ pu และ $f_{\text{coi}} \in [58.8391, 61.1385]$ Hz

ผลที่ตามมาสองข้อ ข้อแรก ในย่านที่การตัดสินใจเกิดขึ้นจริง index เสื่อมจาก การวัดแบบมีระดับเป็นธงบอกการรบกวนแบบทวิภาค ข้อสอง fault ที่ยาว $1.5 \times$ ของ dwell คือ transaction ที่รอจะเกิดขึ้น และใน run ที่ส่งมอบ เหตุผลเดียวที่มันไม่เกิดคือเกาะอยู่ในเซตสูงสุดอยู่แล้ว — ซึ่งเป็นการป้องกันโดยบังเอิญ ไม่ใช่โดยการออกแบบ บนเกาะที่เล็กกว่า fault เดียวกันจะเลื่อนคอนเวอร์เตอร์ขึ้นตอบสนองต่อ transient ที่คำตอบที่ถูก คือการ ride through [วัดแล้ว]

9.3 มันมองไม่เห็นสถานะอุปกรณ์ และความล้มเหลวของการเป็นสี่ตัวอยู่ที่นั่น

หัวข้อ 8 แสดงให้เห็นว่าการเสีย synchronism ของการเป็นสี่ตัว ถูกแบกด้วยปริมาณภายในอุปกรณ์ gfm_xi_Vd/xi_Vq ซึ่งเลื่อนไป 28% ระหว่างการมาถึงจริงกับ equilibrium ที่ certified สมการ (1) ไม่มีสถานะอุปกรณ์เลย ไม่มีน้ำหนัก ฐาน หรือ threshold ใดที่ใช้กับ $(|V_i|, f_{\text{coi}})$ ตรวจจับการเลื่อนนั้นได้ เพราะการเลื่อนนั้น ไม่ใช่ฟังก์ชันของปริมาณเหล่านั้น [วัดแล้ว]

9.4 PLL lock margin ถูกวัด ถูกประกาศ และไม่ถูกใช้

run ประกาศ index การล็อกของ PLL อยู่แล้ว คือ $J_{\text{lock}} = |v_q|/0.10$ บนคอนเวอร์เตอร์ grid-following (agsi_reference_terms.m:200--208) บน run ที่ส่งมอบ มันเกิน 1 เป็นช่วงยาว 1.3–2.7 s ด้วยยอด 4.6–8.0 ซ้ำแล้วซ้ำอีก กรณีที่ขีดที่สุดคือ $t = 146.3127$ – 147.6730 s ด้วยยอด 7.9894, 8.0431 และ 7.8085 บนสามคอนเวอร์เตอร์ — PLL ที่วิ่งราว 80 เท่าของขีด linearise มุมเล็ก ประมาณสองวินาทีก่อน ที่ index แรงดัน/ความถี่จะขับ augment เดียวกันที่ 148.2811 s supervisor ลงมือ และลงมือซ้ำ ด้วยเหตุผลที่ diagnostic ของตัวเองบันทึกไว้แล้ว [วัดแล้ว]

9.5 Current headroom ถูกวัด ถูกประกาศ และไม่ถูกใช้

ปริมาณระดับอุปกรณ์อีกตัวที่ run ประกาศคือขนาดกระแส ratio $|I|/I_{\max}$ ที่วัดได้ไปถึง 1.0047–1.0068 บนคอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่ระหว่าง fault โดย current clamp ทำงาน การเบี่ยงเกิน 0.95 ครั้งอื่นเพียงครั้งเดียวใน ทั้ง run คือ IBR6 ที่ $t = 51.54\text{--}51.71\text{ s}$ สูงสุด 0.9636 เพดานกระแสเป็น nonlinearity แข็งตัวเดียวในอุปกรณ์ และเป็นสาเหตุตรงของ แรงดันที่จัมซึ่ง index สังเกตเห็น — แต่ (1) เห็นผล ไม่เห็นเหตุ และแยก “ตัวตามติดเพดานและต้องการความช่วยเหลือ” จาก “former ติดเพดานและต้องไม่ถูกปลด” ไม่ออก [วัดแล้ว]

9.6 สรุปช่องว่าง

ข้อบกพร่อง	สิ่งที่วัดได้	ทิศทาง
J_f เป็น common-mode	spread 0.000×10^0 ระหว่างอุปกรณ์ ตลอด 3679 sample	ระบุตัวไม่ได้
อิมตัว	ทั้งสี่ตัวที่ 1.0000 นาน 0.147–0.151 s ระหว่าง fault	false positive
ไม่มีสถานะอุปกรณ์	การเลื่อน 28% ใน gfm_xi_Vd/xi_Vq มองไม่เห็น	false negative
ไม่ได้ใช้ PLL lock	ยอด 7.99/8.04/7.81 ที่ $t = 146.31\text{--}147.67\text{ s}$ แต่ละมือ 148.28 s	ซ้ำ
ไม่ได้ใช้ current headroom	$ I /I_{\max}$ ถึง 1.0068 โดย clamp ทำงาน	ระบุตัวไม่ได้

ตารางที่ 11: mode ความล้มเหลวห้าแบบของ (1) ที่วัดได้บน run ที่ส่งมอบ

10 index สลับโหมดเพิ่มเติมสองตัว: RoCoF และ RoCoV

10.1 ข้อจำกัดการออกแบบที่กำหนดทั้งสองตัว

โมดูล reference ที่มีอยู่คำนวณ sub-index ไว้แล้วหกตัว คือ J_V, J_f, J_R (ซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนความถี่ของมัน), J_P, J_{SCR}, J_{lock} (agsi_reference_terms.m และสัญญาณตัดสินใจของ มันเองระบุว่า *switching consumes J_V and J_f only; every other term published here is reference-only and enters no gate* (: 52--53) index สองตัวที่เสนอข้างล่างเป็นอัตราทั้งคู่: อัตราการเปลี่ยนความถี่ (RoCoF) และอัตราการเปลี่ยนแรงดัน (RoCoV) ไม่มีตัวใดถูกบวกเข้าไปในผลรวมของ (1) ด้วยเหตุผลเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่เชิงลีลา: อัตราบางส่วนเบี่ยง แลกเปลี่ยนกันไม่ได้ที่ชุดน้ำหนักใด ๆ การแลก 10% ของ margin ผังอัตรากับ 10% ของ margin ผังส่วนเบี่ยงไม่ใช่การกระทำที่มีความหมาย และสเกลาร์ที่ทำ เช่นนั้นจะ certify คอนฟิกรูชันที่หนึ่งในสองนั้นยอมรับไม่ได้

การจับคู่ทั้งสองเป็นเจตนา และตอบคำถามล้มเหลวที่วัดไว้ในหัวข้อ 9: (1) อิมตัวระหว่าง fault ดังนั้นในย่านที่การตัดสินใจเกิดขึ้นจริง มันเสื่อมเป็นธงบอกการรบกวนแบบทวีภาคไปแล้ว อัตราคือปริมาณที่รอดจากการเสื่อมนั้น มันมากที่สุดพอดีตอนที่ส่วนเบี่ยงยังเล็กและกำลังเคลื่อนเร็วที่สุด และกลับเป็นศูนย์ เมื่อการรบกวนสงบลง ซึ่งตอนนั้นส่วนเบี่ยงยังมากที่สุด คู่นี้จึงแยกสามสถานะที่ ส่วนเบี่ยงอย่างเดียวยังสับสนได้: ผิด nominal และยังคงเคลื่อนอยู่, ผิด nominal และนิ่งแล้ว, และ nominal

ดังนั้น index ที่เสนอแต่ละตัวจึงเข้าเงื่อนไขของตัวเอง ขนานกับ (2) และไม่มีตัวใดถูกบวกเข้าไปในผลรวมของ (1) นี่เป็นกฎที่โปรเจกต์ประกาศไว้เอง ไม่ใช่สิ่งที่รายงานนี้คิดขึ้น

“Short-circuit strength, device current limits, and reference ownership are separate non-tradeable gates, never traded off against each other inside one scalar.”
(README.md: 84--86)

[ข้อเสนอ]

10.2 Index A — RoCoF: อัตราการเปลี่ยนความถี่ต่ออุปกรณ์

นิยาม สำหรับคอนเวอร์เตอร์แต่ละตัว $RoCoF_i = df_i/dt$ จากสถานะความเร็วของคอนเวอร์เตอร์ตัวนั้นเอง ปริมาณนี้มีอยู่แล้วในโมดูล reference: agsi_reference_terms.m:153 คำนวณมันต่ออุปกรณ์เป็น $dfdev(k)$ แล้ว :165 ทั้ง ค่าต่ออุปกรณ์นั้นโดยยุบทุกอุปกรณ์เป็นสเกลาร์ centre-of-inertia แบบถ่วงน้ำหนักความเฉื่อยที่ประกาศเป็น J_R ข้อเสนอจึงไม่ใช่ การวัดใหม่ แต่คือการเลิกหึ่งค่าต่ออุปกรณ์

ฐาน 1 Hz/s ซึ่งเป็น agsi_rocof_base_Hz_s ที่โปรเจกต์ ประกาศไว้ ฐานนั้นถูกจำแนกเป็น ASSUMED_DIAGNOSTIC และผู้เรียกแทนค่าได้ และโมดูล reference ระบุไว้เองในฟิลด์ base_classification การสร้างแบบที่ ใช้กับฐานอื่นในรายงานนี้จะให้ $df_base/T_{d,on} = 0.50/0.10 = 5\text{ Hz/s}$ ฐานที่ประกาศจึงไว กว่าอีกแบบ ช่องว่างที่มาของค่านี้ถูกระบุไว้ ไม่ได้ถูกซ่อน [ข้อเสนอ]

ขอบเขต และทำไมไม่ใช่ตัวกระตุ้น augment ความถี่ต่ออุปกรณ์ถูกบันทึก เป็น NaN บน 100.0% ของ sample ที่เป็น grid-following และบน 0.0% ของ sample ที่เป็น grid-forming [วัดแล้ว] — สถานะความเร็วของคอนเวอร์เตอร์มีอยู่พอดีและ เฉพาะขณะที่เครื่องกำลัง form เพราะกึ่ง grid-following ในโมเดลนี้ไม่แบ swing state index จึงนิยามบนเซตที่ form อยู่ เท่านั้น มันขอเลื่อนขึ้นไม่ได้ และไม่ได้ถูกเสนอให้ทำ

หลักฐานที่วัดได้ สามผล บน run ที่ส่งมอบทั้งหมด

1. มันบอกชื่อคอนเวอร์เตอร์ที่รับแรงกระแทกจากการเปลี่ยนโหมด ที่ฐาน 1 Hz/s กับ on-dwell ของโปรเจกต์ มี excursion ที่ผ่านเกณฑ์แปดครั้ง ใน run และเจ็ดในแปดเริ่มภายใน 2 ms ของ transaction ที่ supervisor ทำ ที่การเลื่อนขึ้นทั้งสามครั้ง ตัวที่ยังคือตัวที่เพิ่งถูกเลื่อนขึ้น: IBR6 ที่ $t = 22.0888$ s (เลื่อนขึ้นที่ 22.0887 s), IBR6 ที่ $t = 51.3404$ s (เลื่อนขึ้นที่ 51.3403 s), IBR3 กับ IBR8 ที่ $t = 53.3797$ s (เลื่อนขึ้นที่ 53.3795 s), IBR6 ที่ $t = 148.2812$ s (เลื่อนขึ้นที่ 148.2811 s) ครั้งที่แปดคือ IBR2 ซึ่งเป็น former ที่เหลือตัวเดียว ตอน release ที่ 146.2782 s [วัดแล้ว]
2. สเกลาร์ที่ประกาศอยู่แทนมันไม่ได้ ในแปดหน้าต่างเดียวกัน ค่าสูงสุด ต่ออุปกรณ์อยู่ในช่วง $0.13 \times$ ถึง $2.01 \times$ ของค่าสูงสุด centre-of-inertia — ไม่มีตัวใดเป็นขอบเขตของอีกตัว ความล้มเหลวรุนแรงที่สุด พอดีที่การเลื่อนขึ้น: ที่ $t = 53.3795$ s ค่า J_R ที่ประกาศสูงสุดที่ 123.04 Hz/s ขณะที่สองตัวที่เข้าใหม่ไปถึงเพียง 26.16 และ 15.95 Hz/s เพราะการถ่วงน้ำหนักความเฉื่อยถูกรอบโดยตัวที่ครองอยู่ซึ่ง ไม่ได้เปลี่ยนโหมด สเกลาร์รายงานแรงกระแทกของตัวครอง และเจียบเรื่องตัวเข้าใหม่ [วัดแล้ว]
3. ตอน fault เคลียร์ มันแยก former ออกจากกัน ที่ $t = 85.1500$ s คอนเวอร์เตอร์ที่ form ทั้งสี่ไปถึง -1050.98 , -1016.92 , -1106.62 และ -1212.91 Hz/s — spread 196.0 Hz/s หรือ 17.9% ของขนาดเฉลี่ย และบอกชื่อ IBR8 ว่าได้รับกระแทกมากที่สุด ขณะที่ J_R ที่ประกาศมี spread เท่ากับ 0.000×10^0 ระหว่างคอนเวอร์เตอร์ทั้ง 3679 sample [วัดแล้ว]

กฎที่เสนอ RoCoF ไม่สร้าง trigger มันเข้าเป็นตัวกำหนดการ release และเป็นตัวระบุของ transaction

$$\text{ห้าม release ถ้า } \exists i \in \text{GFM} : \text{RoCoF}_i \geq 1 \text{ Hz/s,} \quad \text{และบันทึก } \arg \max_i |\text{RoCoF}_i| \text{ ต่อ transaction.} \quad (9)$$

ทิศทางปลอดภัยโดยโครงสร้าง: index มีอยู่เฉพาะบนคอนเวอร์เตอร์ที่ form จึงไม่มีทาง ขอเลื่อนขึ้น และการกัน release คือทิศทางที่อนุรักษ์นิยม

เส้นทางตรวจสอบ เล่นลำดับเหตุการณ์ซ้ำ แล้วยืนยันว่า (ก) (9) ไม่กัน release ใดที่โยนบาย adaptive ทำจริง — วัดแล้ว ทั้งสามครั้งเกิดที่ $|\text{RoCoF}| \leq 0.066$ Hz/s จึงไม่มีครั้งใดถูกกัน — และ (ข) การระบุที่บันทึกไว้บอกชื่อตัวที่ถูกเลื่อนขึ้นในการเลื่อนขึ้นทั้งสามครั้ง

10.3 Index B — RoCoV: อัตราการเปลี่ยนขนาดแรงดันที่บัสคอนเวอร์เตอร์

นิยาม $\text{RoCoV}_i = d|V_i|/dt$ ที่บัสของคอนเวอร์เตอร์เอง

ฐาน ที่มาจากการสร้างไม่ใช่การ tune โมดูล reference ไม่มีฐานสำหรับ ปริมาณนี้ รายงานนี้สร้างฐานขึ้นด้วยวิธีเดียวกับที่โปรเจกต์สร้างฐานอื่น ๆ คืออัตราที่ส่วนเบี่ยงฐานจะถูก traversed ภายในหนึ่ง on-dwell

$$\text{RoCoV}_{\text{base}} = \frac{\text{severity_dV_base}}{\text{severity_T_d_on}} = \frac{0.10 \text{ pu}}{0.10 \text{ s}} = 1.0 \text{ pu/s.} \quad (10)$$

ขอบเขต ขนาดแรงดันบัสถูกบันทึกด้วยสัดส่วน NaN 0.00% ตลอด 3679 sample [วัดแล้ว] — มีอยู่ทั้งสองโหมดและทุกคอนเวอร์เตอร์ ต่างจาก RoCoF RoCoV จึงระบุตัวได้ทั้งฝั่งตัวตามและฝั่ง former และเป็นตัวเดียวในสองตัวที่ อาจ รับหน้าที่ฝั่ง augment ได้

หลักฐานที่วัดได้ สองผลเป็นตัวกำหนดบทบาทของมัน

1. มันไม่เคยถึง dwell ที่โปรเจกต์ต้องการ ตอน fault บัส 9 เคลียร์ อัตราไปถึง 998.2, 975.7, 1028.5 และ 1026.7 pu/s บนคอนเวอร์เตอร์สี่ตัว (p_{99} ตลอด run คือ 81.7–86.6 pu/s) แต่ excursion ที่ต่อเนื่องยาวที่สุดเหนือฐานที่สร้างขึ้น ในที่ใดก็ตามใน run คือ 0.0369 s — 0.37 เท่าของ on-dwell 0.10 s ด้วย dwell ของโปรเจกต์ RoCoV จึงมี excursion ที่ผ่านเกณฑ์ ศูนย์ครั้ง ใน run นี้ การวัดบอก เช่นนี้ก่อนที่ใครจะลงมือ implement และรายงานนี้ไม่เสนอให้ลด on-dwell เพื่อให้มันยิ่ง [วัดแล้ว]

2. มันแยก index สองเทอมที่ค้างจากความเครียดที่ยังมีชีวิต ตลอด $t = 110.0021 \rightarrow 145.0000 \text{ s} - 34.998 \text{ s}$ — การทดสอบ release ถูกกันไว้เพราะ S_i บางตัวยืงที่ค่าไม่เกิน 0.4301 ซึ่งสูงกว่า threshold การ release ที่ 0.35 ตลอดช่วงเดียวกันนั้น ทุกบัสหยุดเคลื่อนแล้ว: $|\text{RoCoV}|$ ที่มากที่สุดบนเกาะคือ 0.6451 pu/s ต่ำกว่าฐานที่สร้างขึ้น ส่วนเบี่ยงนั้นเป็น offset ที่นิ่งแล้วจากแรงดัน healthy ก่อนเหตุการณ์ ที่ตรงไว้ ซึ่งเกิดจากการทริบสาย 6–13 ที่ $t = 110 \text{ s}$ ไม่ใช่ความเครียดที่ กำลังวิวัฒน์ ตลอดทั้ง run มี 2239 จาก 3679 sample (60.9%) ที่มี $S_i \geq 0.35$ บางตัวขณะที่ทุกบัสนิ่งแล้ว สาเหตุเป็นเชิงโครงสร้าง: J_V อ้างอิงกับแรงดัน healthy ก่อนเหตุการณ์ที่ตรงไว้ (agsi_reference_terms.m:183--188) การเปลี่ยน topology ใด ๆ จึงทิ้ง offset ถาวรที่ index แยกจากความเครียดไม่ออก RoCoV เป็นปริมาณ ที่ประกาศอยู่ตัวเดียวที่แยกสองสิ่งนั้น [วัดแล้ว]

กฎที่เสนอ RoCoV ไม่สร้าง trigger เช่นกัน มันเป็นตัวคุณสมบัติของ การทดสอบ release และของ reference ของเทอมส่วนเบี่ยง

$$\text{sample จะนับเข้า release dwell ก็ต่อเมื่อ } \max_i |\text{RoCoV}_i| < 1.0 \text{ pu/s}, \quad (11)$$

และช่วงที่นิ่งแล้วขณะผิด nominal จะถูก *re-reference* — แทนที่แรงดัน healthy ที่ตรงไว้ด้วยค่าที่นิ่งแล้ว — แทนที่จะถูกแบกไว้เป็นความเครียด ไม่จำกัดเวลา ทั้งสองส่วนเป็นการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของสิ่งที่เทอมส่วนเบี่ยง ถูกวัดเทียบกับ ไม่ใช่การเปลี่ยน threshold 0.35 และรายงานนี้ไม่เสนอให้ปรับ threshold นั้นใหม่

เส้นทางตรวจสอบ เล่น run ซ้ำ แล้วยืนยันว่า (ก) ไม่มี release ใด ถูกให้ขณะที่บัสใดเคลื่อนเร็วกว่าฐาน — วัดแล้ว การ release ทั้งสามครั้งเกิดที่ $|\text{RoCoV}| \leq 0.019 \text{ pu/s}$ จึงไม่มีครั้งใดได้รับผล — และ (ข) ช่วงที่นิ่ง ยาว ๆ ที่ระบุข้างบนยุบเป็นการ re-reference แทนที่จะเป็นการ release ที่ถูกกัน

10.4 สิ่งที่น่าสนใจไม่เสนอ

J_{SCR} (สูงสุดที่วัดได้ 9.191) และ J_P (สูงสุดที่วัดได้ 6.158) ยังคงเป็น reference-only J_{SCR} เป็นค่าคงตัวของโครงข่ายซึ่งตามที่ หัวข้อ 8.4 แสดงไว้ ไม่ตอบสนองต่อจำนวน forming เลย จึงแยกแยะ ระหว่างปลายทางที่การตัดสินใจเลื่อนขึ้นต้องเลือกไม่ได้ ส่วน J_P วัด tracking error เทียบกับ reference ที่ supervisor สั่งเอง จึงรายงานผลที่ตามมา ของการตัดสินใจเลือกโหมด ไม่ใช่สถานะอิสระของ plant การยกตัวใดขึ้นจะเพิ่มเทอม โดยไม่เพิ่มความแตกต่าง [ข้อเสนอ]

หมายเหตุ 5 (ผลรวมต่อการตัดสินใจ). ไม่มีข้อเสนอใดเปลี่ยนเมื่อไร ที่ augment ถูกขอ และไม่มีข้อใดแต่ละเกณฑ์ การยอมรับใน (4) RoCoF (A) กันการ release ของ former และระบุ แรงกระแทกจากการเปลี่ยนโหมดให้คอนเวอร์เตอร์ที่มีชื่อ RoCoV (B) เป็นตัวคุณสมบัติ ของการ release dwell และ re-reference offset แรงดันที่นิ่งแล้ว ทั้งคู่ทำงานฝั่ง handback ของนโยบาย — ฝั่งที่หัวข้อ 6 แสดงว่าเป็นฝั่งที่อนุรักษ์นิยม กว่าโดยเจตนา และเป็นฝั่งที่ run ที่ส่งมอบถือ คอนฟิกรูชันที่ยอมรับได้แต่ damping น้อยที่สุดนาน 92.90 s ซึ่งในนั้นวัดได้ 34.998 s เป็น offset ที่นิ่งแล้ว ไม่ใช่ความเครียดที่ยังมีชีวิต

11 สิ่งที่ยานงานนี้ไม่ได้อ้าง

1. ไม่ได้อ้างว่านโยบายที่ส่งมอบดีที่สุด มันอ้างว่ามัน implement ข้อเสนอ 1 และพิสูจน์ว่าข้อเสนอ 1 มีผลที่สังเกตได้เหล่านั้น นโยบายที่จัดอันดับต่างออกไปและยังอยู่ใน gate ความเป็นไปได้ชุดเดียวกันไม่ถูกกีดกัน
2. ไม่ได้อ้างว่าสองตัวดีกว่าสี่เสมอ บันทึกลับ defect มีกรณีที่วัดได้ ซึ่งสี่ตัวรับ deficit 2.0 pu ได้แต่สองตัวรับไม่ได้ ข้ออ้างคือเสถียรภาพ และความทนทาน ไม่ monotone ตามจำนวน ทั้งสองทิศทาง
3. ไม่ได้อ้างว่าค่า SCR เป็น rating ความแข็งแรงของ plant สมการ (7) ตามที่ implement อ้างอิงแรงดัน gate ถูกยกเว้นสำหรับ ตรีศูลโมเดลนี้ และ diagnostic ตัวที่สองใน repository ให้ 4.78–7.19 สำหรับบัสเดียวกันภายใต้ convention ของ rating ที่ต่างกัน การเปรียบเทียบ ใช้ได้ภายใน convention ของตาราง 8
4. ไม่ได้อ้างว่าตารางความเป็นไปได้ไม่ขึ้นกับโหลด ตาราง 5 คือตารางฐานที่ freeze ไว้ ข้อค้นพบเรื่องโหลด +20% ที่ยกใน หัวข้อ 8 เป็นการวัดแยกจากบันทึก defect ที่ระดับโหลดอื่น
5. ไม่ได้อ้างว่า index ทั้งสองถูก implement แล้ว มันเป็นข้อเสนอ การออกแบบ แต่ละตัวมีเส้นทางตรวจสอบที่ระบุไว้และยังไม่มีผลการวัด ไม่มีผลลัพธ์ใดในรายงานนี้ที่ขึ้นกับมัน
6. ไม่ได้อ้างว่าข้อความเรื่อง basin เป็นการทั่วไป การเทียบ 4358° กับ 6.6° วัดบนคู่การเปลี่ยนหนึ่งคู่ กลไกถูกเสนอ เป็นคำอธิบายของคู่หนึ่ง ไม่ใช่เป็นกฎ

12 การทำซ้ำ

result set ที่ส่งมอบและการ build รายงาน คำสั่งทั้งหมดรันจาก root ของ repository คำสั่งแรกสร้าง arm ทั้งหมดที่ตารางความเป็นไปได้อ้างอิง คำสั่งที่เหลือ build รายงานนี้ ซึ่งต้องรันจาก **docs/source/** เพราะ path ของพอนด์เป็น relative

```
matlab -batch "run('scripts/reporting/run_ieee14_gfm_lock_comparison.m')"  
  
cd docs/source  
xelatex report_ieee14_switching_decision_basis_th.tex  
xelatex report_ieee14_switching_decision_basis_th.tex
```

regression gate ของ arm ที่ส่งมอบคือแถวเจ็ดค่าของตารางที่ 2: horizon 250.000000 s, 3679 sample, 161 step ที่ปฏิเสธ, KCL residual สูงสุดที่ยอมรับ 9.972081×10^{-9} , f_{col} ขั้นสุดท้าย 60.000001128 Hz, เวลา reclose 159.2519 s พร้อมสถานะ **SUCCESS** และ handback เสร็จที่ 173.1271 s ถ้าการรันซ้ำไม่ reproduce ทั้งเจ็ดค่า ตัวเลขในรายงานนี้ใช้กับมันไม่ได้